Delivery System - Accounting সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা (বাংলায়)

মূল Accounting Concepts

১. **Clearing Account (ক্লিয়ারিং অ্যাকাউন্ট)**

- **বাংলায়**: নিষ্পত্তি হিসাব বা মধ্যবর্তী হিসাব

- **কী**: একটা অস্থায়ী হিসাব যেখানে কুরিয়ারের কাছ থেকে আসা টাকা প্রথমে জমা হয়

- **উদাহরণ**: "COD Clearing - Steadfast"

- **কেন দরকার**: কুরিয়ার যখন পণ্য ডেলিভার করে টাকা নেয়, সেটা এখনো আপনার ব্যাংকে আসেনি। তাই একটা আলাদা হিসাবে রাখতে হয় যতক্ষণ না কুরিয়ার পেমেন্ট দেয়।

২. **COD Amount (কোড অ্যামাউন্ট)**

- **বাংলায়**: ডেলিভারিতে প্রদেয় টাকা / পণ্য বুঝে নেওয়ার সময় পরিশোধযোগ্য টাকা

- **COD = Cash On Delivery**

- **কী হয়**: কাস্টমার পণ্য হাতে পাওয়ার সময় কুরিয়ারম্যানকে টাকা দেয়

- **উদাহরণ**: অর্ডারের দাম ১০০০ টাকা, কাস্টমার আগে ২০০ টাকা advance দিয়েছে, তাহলে COD amount = ৮০০ টাকা

৩. **Double-Entry Bookkeeping (ডাবল এন্ট্রি হিসাব)**

- **বাংলায়**: দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি

- **নিয়ম**: প্রতিটা লেনদেনে দুটো এন্ট্রি - একটা ডেবিট (DR), একটা ক্রেডিট (CR)

- **ব্যাসিক সূত্র**: Debit = Credit (সবসময়)

Accounting Entries বিস্তারিত

Entry 1: Clearing Entry (Payment Entry - ডেলিভার হলে)

যখন কুরিয়ার পণয্ ডেলিভার করে:

> Payment Entry (Type: Receive)
> DR: COD Clearing - Steadfast ১০০০ টাকা (Asset বাড়লো)
> CR: Debtors (Customer) ১০০০ টাকা (Receivable কমলো)
>
> Reference: Sales Invoice লিংক থাকে

বাংলায্ বুঝি:

- কুরিয়ার আপনার হয়ে ১০০০ টাকা collect করেছে (কিন্তু এখনো দেয়নি)

- আপনার কাছে পাওনা আছে ১০০০ টাকা (Clearing Account এ)

- কাস্টমারের বকেয়া (outstanding) কমে গেছে

- **Sales Invoice এখন Paid হয়ে যাবে বা partially paid**

হিসাব টামর্:

- **DR (Debit) = ডেবিট** = বাম পাশ = Asset/Expense বাড়লে

- **CR (Credit) = কের্ডিট** = দান পাশ = Liability/Income বাড়লে

Entry 2: Payout Entry (কুরিয়ার টাকা দিলে)

যখন কুরিয়ার আপনাকে পেমেন্ট করে:

> Payment Entry (Internal Transfer) অথবা Journal Entry:
> DR: Bank Account ৯০০ টাকা (ব্যাংকে টাকা এলো)
> DR: Delivery Charges Expense ১০০ টাকা (খরচ হলো)
> CR: COD Clearing - Steadfast ১০০০ টাকা (পাওনা শেষ)

বাংলায় বুঝি:

- বয্াংকে ৯০০ টাকা জমা হলো

- ১০০ টাকা কুরিয্ার চাজর্ কেটে নিলো (এটা খরচ)

- ১০০০ টাকার পাওনা নিষ্পত্তি হলো

এখানে:

- **Delivery Charges Expense** = ডেলিভারি খরচ (কুরিয্ারের ফি)

- **Net Amount** = নিট টাকা = ১০০০ - ১০০ = ৯০০ টাকা (আপনি পেলেন)

Entry 3: Reversal Entry (অডর্ার কয্ান্সেল হলে)

যদি ডেলিভার হওয্ার পর অডর্ার কয্ান্সেল/return হয:

> Payment Entry Cancel করা হয়:
> DR: Debtors (Customer) ১০০০ টাকা (আবার বকেয়া)
> CR: COD Clearing - Steadfast ১০০০ টাকা (পাওনাও নেই আর)
>
> Sales Invoice আবার Outstanding হয়ে যায়

বাংলায় বুঝি:

- আগের entry উল্ট দিলাম

- কাস্টমারের কাছে আবার টাকা পাওনা

- Clearing account শূনয্

Sales Invoice Payment Flow (বিস্তারিত)

পুরো Process:

Step 1: Sales Order → Sales Invoice তৈরি

> Sales Order submit হলো
> ↓
> Sales Invoice auto-create (or manual)
> ↓
> Sales Invoice Status: Unpaid
> Outstanding Amount: ১০০০ টাকা

Step 2: Delivery Order booking

> "Send to Courier" button click
> ↓
> Delivery Order তৈরি হলো
> COD Amount calculate: ১০০০ টাকা (if no advance)

Step 3: Courier থেকে Delivered status

> Status: Delivered
> ↓
> Accounting Module Trigger
> ↓
> post_clearing_entry() function কল হয়

Step 4: Payment Entry তৈরি (Automatic)

> Payment Entry (Type: Receive) তৈরি হয়:
> - Party: Customer
> - Paid From: Debtors Account (Receivable)
> - Paid To: COD Clearing - Steadfast (Asset)
> - Amount: ১০০০ টাকা
> - References: Sales Invoice লিংক

Effect:

> Sales Invoice এ:
> - Outstanding Amount: ১০০০ → ০ টাকা
> - Status: Unpaid → Paid
> - Payment তে link দেখা যাবে
>
> GL Entry:
> DR: COD Clearing - Steadfast ১০০০
> CR: Debtors ১০০০

****Step 5: Courier Payout (কুরিয়ার টাকা দিলে)****

> Steadfast payment করলো
> ↓
> post_payout_entries() function
> ↓
> Payment Entry (Internal Transfer) or Journal Entry

Entry:

> DR: Bank Account ৯০০ টাকা
> DR: Delivery Charges ১০০ টাকা
> CR: COD Clearing ১০০০ টাকা
>
> Courier Payout record তৈরি:
> - Payment ID: SF-2024-1234
> - Gross Amount: ১০০০
> - Charges: ১০০
> - Net: ৯০০
> - Reconciliation Status: Complete

Smart COD Calculation (উদাহরণসহ)

****Scenario 1: পুরো টাকা COD****

> Order Total: ১০০০ টাকা
> Advance Paid: ০ টাকা
> → COD Amount: ১০০০ টাকা ✓
> → Sales Invoice Outstanding: ১০০০ টাকা

Scenario 2: কিছু advance দিয়েছে

> Order Total: ১০০০ টাকা
> Advance Paid: ৩০০ টাকা (Payment Entry আগেই আছে)
> → COD Amount: ৭০০ টাকা ✓
> → Sales Invoice Outstanding: ৭০০ টাকা

যখন delivered হবে:

> Payment Entry (COD):
> DR: COD Clearing ৭০০
> CR: Debtors ৭০০
>
> Sales Invoice:
> Already Paid: ৩০০ (advance)
> Now Paid: ৭০০ (COD)
> Total Paid: ১০০০ → Fully Paid ✓

Scenario 3: পুরো টাকা পরিশোধিত

> Order Total: ১০০০ টাকা
> Already Paid: ১০০০ টাকা (Payment Entry আছে)
> → COD Amount: ০ টাকা ✓
> → কুরিয়ার টাকা collect করবে না
> → কোন clearing entry দরকার নেই

Account Types বয্াখয্া

1. Asset (সম্পদ)

- কোম্পানির যা আছে

- উদাহরণ: Bank, Cash, COD Clearing, Inventory

- বাড়লে: Debit (DR)

- কমলে: Credit (CR)

COD Clearing কেন Asset?

- কুরিয়ার আপনার হয়ে টাকা collect করেছে

- এটা আপনার পাওনা = Asset

- পরে বয্াংকে রূপান্তরিত হবে

2. Liability (দায়/ঋণ)

- কোম্পানির যা দিতে হবে

- উদাহরণ: Loan, Accounts Payable

- বাড়লে: Credit (CR)

- কমলে: Debit (DR)

3. Income (আয়)

- কোম্পানির আয়

- উদাহরণ: Sales, Service Income

- বাড়লে: Credit (CR)

- কমলে: Debit (DR)

Sales Account:

- যখন পণয্ বিকর্য় হয় Income হয়

- ডেলিভারি confirm হলে Credit হয়

4. Expense (খরচ)

- কোম্পানির খরচ

- উদাহরণ: Delivery Charges, Salary, Rent

- বাড়লে: Debit (DR)

- কমলে: Credit (CR)

Delivery Charges:

- কুরিয়ার ফি = খরচ

- যখন payout হয় তখন Debit করা হয়

5. Equity/Capital (মূলধন)

- Owner এর investment

- বাড়লে: Credit (CR)

- কমলে: Debit (DR)

Reconciliation (রেকনসিলিয়েশন) - হিসাব মেলানো

বাংলায়: মিলকরণ বা হিসাব যাচাই

কী করে:

Step 1: Expected calculation

```
SELECT SUM(cod_amount)
FROM `tabDelivery Order`
WHERE delivery_status = 'delivered'
  AND payment_reconciled = 0
```

যেমন: ১০টা order delivered = ১০,০০০ টাকা expected

Step 2: Actual payout check

> Steadfast Statement দেখো:
> - Gross Amount: ১০,০০০ টাকা
> - Delivery Charges: ১,০০০ টাকা
> - Net Amount: ৯,০০০ টাকা

Step 3: Match করো

> Expected: ১০,০০০ টাকা
> Actual Gross: ১০,০০০ টাকা
> → Matched ✓
> → payment_reconciled = 1 set করো

Step 4: If mismatch

> Expected: ১০,০০০ টাকা
> Actual: ৯,৫০০ টাকা
> Difference: ৫০০ টাকা
>
> Investigation:
> - কোন order missing?
> - Return/cancel হয়েছে?
> - Courier error?

App এ:

- `payment_reconciled` checkbox Delivery Order এ

- `reconciled_payment_id` field এ Payout ID save হয়

- **COD Reconciliation Report** মিলিয়ে দেখায়

পুরো Flow - একটা বাস্তব উদাহরণ

Day 1: অডর্ার তৈরি

> Customer: আলম সাহেব
> Order: ১০০০ টাকার জামা
> Advance: ২০০ টাকা দিলেন
>
> Entry (Manual Payment Entry):
> DR: Bank ২০০
> CR: Debtors ২০০
>
> Sales Invoice:
> Grand Total: ১০০০
> Paid: ২০০
> Outstanding: ৮০০ টাকা
> Status: Partially Paid

Day 2: কুরিয়ার booking

> "Send to Courier" button
> ↓
> Delivery Order তৈরি:
> - Invoice Reference: DS-2024-00123
> - COD Amount: ৮০০ টাকা (auto calculated)
> - Status: Pending
>
> কুরিয়ার পণ্য নিয়ে গেল

Day 3: Delivered

Steadfast webhook/sync:
Status → Delivered
↓
accounting.py trigger:
post_clearing_entry() কল হলো
↓
Payment Entry auto-create:

Payment Entry: PAY-2024-00456
Type: Receive
Party: আলম সাহেব
Paid From: Debtors
Paid To: COD Clearing - Steadfast
Amount: ৮০০ টাকা
References:
- Sales Invoice: SINV-2024-00789
  Allocated: ৮০০ টাকা

Submit হলো ✓

Effect:
Sales Invoice SINV-2024-00789:
Paid Amount: ২০০ + ৮০০ = ১০০০
Outstanding: ০ টাকা
Status: Paid ✓

Delivery Order:
clearing_entry_posted: 1
clearing_journal_entry: PAY-2024-00456

Day 10: Steadfast Payment

Steadfast আপনার bank এ টাকা পাঠালো

Payout Statement:
- Payment ID: SF-2024-5678
- Order: DS-2024-00123 (+ অন্যান্য)
- Total Orders: 10টা
- Gross Amount: ১০,০০০ টাকা
- Delivery Charges: ১,০০০ টাকা
- Net Amount: ৯,০০০ টাকা

accounting.py:
post_payout_entries() কল হলো
↓
Payment Entry (Internal Transfer):

Paid From: COD Clearing - Steadfast (১০,০০০)
Paid To: Bank Account (৯,০০০)
Deductions:
  - Delivery Charges: ১,০০০

Submit হলো ✓

Effect:
Bank Account: +৯,০০০ টাকা
Delivery Charges Expense: +১,০০০ টাকা
COD Clearing: -১০,০০০ টাকা (cleared)

Courier Payout record:
- Payment ID: SF-2024-5678
- Status: Complete
- Linked Orders: 10টা (including DS-2024-00123)

Delivery Order update:
payment_reconciled: 1
reconciled_payment_id: SF-2024-5678

****Final Position:****

> আপনার ব্যাংক:
> - Advance: ২০০ টাকা (Day 1)
> - COD Settlement: ৯০০ টাকা (Day 10) [১০ orders এর share]
> = Total received: ১,১০০ টাকা
>
> Sales Invoice:
> - Status: Paid ✓
> - Outstanding: ০ টাকা
>
> Expense:
> - Delivery Charges: ১০০ টাকা (প্রতি order)
>
> Net Profit Calculation:
> Sales: ১০০০
> - Cost of Goods: ??? (ধরি ৬০০)
> - Delivery Charges: ১০০
> = Gross Profit: ৩০০ টাকা

Terms যা জানা দরকার

English	বাংলা	বিস্তারিত
Chart of Accounts	হিসাব তালিকা	সব account এর structured list
GL Entry	সাধারণ খতিয়ান এন্ট্রি	General Ledger - প্রতিটা transaction এর entry
Journal Entry	জাবেদা এন্ট্রি	Manual accounting entry (old method)
Payment Entry	পেমেন্ট এন্ট্রি	Payment recording (new method - ERPNext)
Outstanding	বকেয়া	যা এখনো পরিশোধ হয়নি
Net Amount	নিট টাকা	মোট থেকে সব কাটা কাটির পর
Gross Amount	মোট/গ্রস টাকা	কাটাকাটির আগে মোট
Deduction	কতর্ন	যা কেটে নেওয়া হয়
Allocated Amount	বরাদ্দকৃত টাকা	Invoice এর বিপরীতে যে টাকা adjust করা হলো
Debtors	দেনাদার	যারা আপনার কাছে টাকা দেবে (Customer)

Creditors	পাওনাদার	যাদের আপনি টাকা দেবেন (Supplier)
Receivable	পরা্পয্	যা পাওনা আছে
Payable	দেয্	যা দিতে হবে

Important Functions (কোডে)

1. `post_clearing_entry()`

কী করে:

- Delivery Order delivered হলে automatic call হয্

- Sales Invoice খোঁজে বা তৈরি করে

- Payment Entry (Receive) তৈরি করে

- Sales Invoice এর সাথে link করে

- Sales Invoice paid mark করে

Parameters:

- `delivery_order_doc` - Delivery Order document

- `force` - পুরনো entry cancel করে নতুন create করবে কি না

- `auto_create_invoice` - Sales Invoice না থাকলে auto create করবে কি না

2. `reverse_clearing_entry()`

কী করে:

- Delivery Order cancel হলে call হয্

- Payment Entry cancel করে

- Sales Invoice আবার unpaid হয়ে্ যায্

- Customer এর outstanding আবার বাড়ে্

3. `post_payout_entries()`

কী করে:

- Courier থেকে payment এলে call হয়

- COD Clearing Account clear করে

- Bank Account এ টাকা জমা করে

- Delivery Charges record করে

- Courier Payout log তৈরি করে

- Delivery Orders reconcile mark করে

4. `calculate_cod_amount()`

কী করে:

- Smart calculation করে COD amount

- Already paid amount বিয়োগ করে

- Advance payment check করে

- Outstanding amount ঠিক রাখে

Logic:

> Total Amount: ১০০০
> Already Paid: ৩০০
> COD = ১০০০ - ৩০০ = ৭০০ টাকা

5. `get_or_create_sales_invoice()`

কী করে:

- Exhaustive search করে Sales Invoice

- Sales Order/Delivery Note থেকে খোঁজে

- না পেলে auto-create করে

- Submit করে দেয়

Search Order:

1. Direct invoice_reference check

2. Reference doctype check (if SI)

3. Delivery Note → Sales Invoice link

4. Sales Order → Sales Invoice link

5. Auto-create from SO/DN

Configuration Steps

Initial Setup:

1. Navigate: **Delivery System → Courier Settings**

2. Enable: **Enable Accounting Automation** ✓

3. Add Courier Account row:

- Company: Your Company

- Courier Provider: Steadfast

- **Clearing Account**: Auto-created (Steadfast Clearing Account)

- **Delivery Charge Account**: Auto-created (Delivery Charges)

- **Variance Account**: Auto-created (Courier Variance)

- **Default Mode of Payment**: Steadfast COD

Account Structure (Auto-created):

```
Chart of Accounts:
  Assets
    └─── Current Asset
      ├─── Bank Accounts
      |    └─── [Your Bank]
      └─── Steadfast Clearing Account  ← NEW

  Expenses
    └─── Direct Expenses
      ├─── Delivery Charges  ← NEW
      └─── Courier Variance  ← NEW
```

Reports & Monitoring

1. COD Reconciliation Report

> দেখায়:
> - কোন orders delivered কিন্তু payment পাওয়া যায়নি
> - Expected vs Actual amount
> - Missing payments
> - Variance

2. Courier Clearing Statement

> দেখায়:
> - Clearing Account balance
> - Pending reconciliation
> - Transaction history

3. GL Entry Report

> Filters:
> - Account: COD Clearing - Steadfast
> - Period: This Month
>
> দেখায়:
> - সব Debit/Credit entries
> - Running balance
> - Related vouchers

Troubleshooting

সমসযা্ ১: Sales Invoice paid হচে্ছ না

কারণ:

- Payment Entry তে reference link missing

- Sales Invoice outstanding already 0

- Permission issue

সমাধান:

> # Check করো:
> 1. Payment Entry → References tab check করো
> 2. Sales Invoice Outstanding amount check করো
> 3. accounting.py logs check করো (Delivery Order Log)

সমসযা্ ২: Duplicate payment entry

কারণ:

- Status sync হযে়ছে multiple times

- Webhook + Cron দুটোই fire হযে়ছে

সমাধান:

```
# Code এ check আছে:
if delivery_order_doc.clearing_entry_posted and not force:
    return existing_entry  # Duplicate avoid করে
```

সমসযা্ ৩: COD amount wrong

কারণ:

- Advance payment count হয়নি

- Multiple payment entries আছে

সমাধান:

```
# calculate_cod_amount() function check করে:
- outstanding_amount field
- advance_paid field
- paid_amount field
- Payment Entry records
- Sales Invoice records
```

সারাংশ

সহজ ভাষায় পুরো process:

1. **Order করলে** → Sales Invoice তৈরি (Unpaid)

2. **Courier এ দিলে** → Delivery Order তৈরি, COD amount calculate

3. **Delivered হলে** → Payment Entry auto-create, Sales Invoice Paid হয়, COD Clearing Account এ জমা

4. **Courier payment দিলে** → Bank এ টাকা আসে, Clearing Account clear, Charges record হয়

5. **Reconcile** → সব order match করা, Complete mark করা

মূল Benefits:

- ✅ Automatic accounting - manual entry লাগে না
- ✅ Sales Invoice payment tracking accurate
- ✅ COD collection monitor করা যায়
- ✅ Delivery charges properly recorded
- ✅ Bank reconciliation easy
- ✅ Full audit trail
- ✅ Multi-company support

পরশ্ন থাকলে যোগাযোগ করুন!